2019-2020 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题（补考）

1. (12 分) 求解以下复方程：

(1) $z^2 - 2019z + 2018 = 0$

(2) $e^z = 5 + i$

2. (12 分) 利用柯西-黎曼方程求以下函数的可微点：

(1) $f(z) = xy + iy$

(2) $f(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$

3. (30 分 =10 分 ×3) 计算复积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{2i} (2019e^z - 4\cos 4z)\,\mathrm{d}z.$

(2) $\displaystyle\int_{|z|=4} \frac{\sin z}{(z-1)(z-8)^2}\,\mathrm{d}z.$

(3) $\displaystyle\int_{|z|=9} \frac{e^z}{16+z^2}\,\mathrm{d}z.$

(4) $\displaystyle\int_{|z|=2} \frac{z}{(z^4+1)\sin^2 z}\,\mathrm{d}z.$

(5) $\displaystyle\int_{|z|=2} \frac{e^z|\mathrm{d}z|}{|z-1|^4}.$

4. (14 分) 求以下定积分：

(1) $\displaystyle\int_0^{2i} \frac{1}{(10-8\cos\theta)^2}\mathrm{d}\theta.$

(2) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\cos 4x - \cos 6x}{x^2}\mathrm{d}x.$

5. (8 分) 利用拉普拉斯变换解微分方程：

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = te^t, \\ y(0) = 1, y'(0) = 2. \end{cases}$$

6. (24 分 =10 分 +7 分 +7 分)

(1) 设 $f(z) = \dfrac{1}{\cos 2z} = a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + a_4 z^4 + \cdots$，请求出 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4，并计算积分

$$\int_{|z-1|=2} \frac{2019}{z^5 \cos 2z}\mathrm{d}z.$$

(2) 计算积分方程

$$f(t) = \sin 2t + \int_0^t \sin 2(t-u) f(u)\mathrm{d}u.$$

(3) 设级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} c_n$ 收敛，$|\arg c_n| \le \dfrac{\pi}{3}$，求证：$\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} |c_n|$ 收敛.

2020-2021 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

1. (10 分) 将 $f(z)=\dfrac{1}{z-2}+e^{-z}$ 在 $z=0$ 处展开为幂级数，并指出其收敛半径.

2. (10 分) 将 $f(z)=\dfrac{1}{z^3+2z}$ 在 $1<|z+1|<+\infty$ 展开为洛朗级数.

3. (5 分) 计算 $(2020+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$.

4. (5 分) 计算 $\arccos 2$.

5. (10 分) 求 a 使得 $v(x,y)=ax^2y-y^3+x+y$ 是调和函数, 并求虚部为 $v(x,y)$ 且满足 $f(0)=1$ 的解析函数 $f(z)$.

6. (30 分 =6 分 ×5) 求积分 (所有路径均为逆时针)

   (1) $\displaystyle\int_C (e^z+3z^2+1)\,\mathrm{d}z, C:|z|=2, \mathrm{Re}\, z<0$

   (1) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{z(z-1)^2(z-5)}, C:|z|=3$

   (1) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{\sin z(z+6)(z-5)}, C:|z|=4$

   (1) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+2x+5}\,\mathrm{d}x$

   (1) $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}\theta}{(1+2\sin^2\theta)^2}$

7. (10 分) 求方程 $z^8+e^z+6z+1=0$ 在 $1<|z|<2$ 中根的个数, 并说明理由.

8. (10 分) 利用拉氏变换解微分方程:

$$\begin{cases} y''+2y'+y=te^t, \\ y(0)=y'(0)=0. \end{cases}$$

9. (10 分) 设 f 是域 $|z|>r>0$ 上的解析函数. 证明：若对于 $|a|>R>r$, $\lim\limits_{z->\infty} f(z)=f(a)$, 则积分

$$\int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z-a}dz=0$$

.

2024-2025 学年第一学期复变函数 (B) 期末试题

1. (每小题 7 分，共 35 分) 简答题：

   (1) 计算：1) $(1+\mathrm{i})^{\mathrm{i}}$；2) $\mathrm{Ln}(\pi\mathrm{i})$.

   (2) 解析函数 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，并且 $u(x,y)=\mathrm{e}^{-2xy}\cos(x^2-y^2)$，$f(0)=1$，求 f 的表达式.

   (3) 求 $f(z)=\dfrac{1}{z^2}+\sin z$ 在 $z=1$ 处的泰勒展开并求收敛半径.

   (4) 求 $f(z)=\dfrac{1}{z^2-6z+8}$ 在 $z=3$ 处的洛朗展开.

   (5) 求 $z^{2024}-2024z^3+\sin z$ 在 $1<|z|<2$ 内的根的个数.

2. (每小题 7 分，共 49 分) 积分计算：

   (1) $\displaystyle\int_C(\bar{z}+|z|z)\,\mathrm{d}z$，其中 C 是从 0 到 $1+\mathrm{i}$ 的有向线段并上从 $1+\mathrm{i}$ 到 $\sqrt{2}\mathrm{i}$ 沿着逆时针方向以 $\sqrt{2}$ 为半径的八分之一圆周.

   (2) $\displaystyle\int_{|z|=1}\frac{1}{\sin^3 z}\,\mathrm{d}z$.

   (3) $\displaystyle\int_{|z|=3}\frac{1-\cos z}{z^2(z^2-7z+10)}\,\mathrm{d}z$.

   (4) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{z^3}{z+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}\,\mathrm{d}z$.

   (5) $\displaystyle\int_{|z|=2}\frac{|\,\mathrm{d}z|}{|z-1|^2}$.

   (6) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2 x}{3+2\cos 2x}\,\mathrm{d}x$.

   (7) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{1+(x+\mathrm{i})^4}\,\mathrm{d}x$.

3. (8 分) 微分方程求解：

$$\begin{cases} x'(t)-2y(t)=2\sinh(2t) \\ 2x(t)-y'(t)=\cosh(2t) \\ x(0)=1,\ y(0)=0 \end{cases}$$

4. (8 分) 设 $f(z)$ 在 $|z|<1$ 内解析且满足 $|f'(z)|\leqslant\dfrac{1}{1-|z|}$，证明：泰勒展开 $f(z)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的系数 a_n 满足 $|a_n|\leqslant\mathrm{e},\ n\geqslant 1$.